

멀티모달 거대언어모델 기반 3D CAD 생성의 입력 모달리티 비교

연구 주간 보고서

장영아

인공지능응용연구실, 한국원자력연구원

jya03@kaeri.re.kr

제출일: 2026년 7월 27일

Abstract

본 보고서는 멀티모달 거대언어모델(LLM)을 이용한 3D CAD 생성에서 입력 모달리티(자연어 텍스트, 이미지, 정투영 벡터 도면)가 생성 성능에 미치는 영향을 비교한 실험을 정리한다. 2D 평면 형상(국기) 선행연구에서 관찰된 "입력이 구조화될수록 생성 정확도가 향상된다(벡터 > 이미지 > 텍스트)"는 결과가 복잡한 3D 기계 부품 생성에서도 유효한지 검증하는 것을 목표로 한다. FreeCAD 기계 부품 20개를 세 모달리티로 각각 생성(gemini-2.5-flash, gemini-3.1-pro-preview)하고, 회전 정렬 Voxel IoU(전체 형상)와 정답 기반 요구조건 만족률(피처) 두 축으로 평가하였다. 두 모델·두 지표 모두에서 텍스트 < 이미지 < 벡터 순서가 재현되었으며, gemini-3.1-pro-preview에서 그 격차가 더 뚜렷하였다.

1. 연구 배경 및 목표

CAD(Computer-Aided Design)는 제품 설계·제조 핵심 기술이나, 설계 의도를 정밀한 형상 모델로 구현하려면 전문 지식과 반복적 모델링 경험이 요구된다. 멀티모달 LLM의 발전으로 자연어·이미지 입력으로부터 CAD를 자동 생성하는 연구가 활발하다. 선행 연구(한국산업정보학회 2026)에서는 2D 평면 형상을 대상으로 텍스트·이미지·벡터 입력의 생성 정확도를 정량 비교하여, 입력이 구조화될수록 정확도와 안정성이 향상되고 벡터 입력이 가장 우수함(IoU 0.835)을 확인하였다.

본 보고서는 이 2D 결과가 복잡한 3D 입체 형상 생성에서도 유효한지 검증한다. 즉 기존 입력 방식 비교 프레임워크를 3D 기계 부품 생성으로 확장하고, 깊이·단면·기하 관계 등 추가 공간 정보가 요구되는 3D에서 모달리티별 정보 밀도가 생성 성능에 미치는 영향을 분석한다.

2. 실험 설계

Table 1: 실험 설정

항목	값
생성 모델	gemini-2.5-flash, gemini-3.1-pro-preview
데이터	FreeCAD 기계 부품 20개
난이도	easy 8 / medium 9 / hard 3
파이프라인	LLM → replicad 코드 → OpenCASCADE 실행 → STEP/STL
생성 전략	single(1-shot), 실패 시 재생성
평가 지표	회전 정렬 Voxel IoU, 정답 기반 요구조건 만족률
실험 규모	20 부품 × 3 모달리티 × 2 모델 = 120 생성

2.1 입력 모달리티

세 방식은 동일한 부품 설명 텍스트를 공유하며, 이미지·벡터만 추가 자료를 덧붙인다. (가) 텍스트: 부품 설명 문장만. (나) 이미지: 등각(isometric) 렌더 PNG. (다) 벡터: FreeCAD TechDraw 정투영 도면(SVG). 정보 밀도는 텍스트 < 이미지 < 벡터 순이다. 2D 선행연구에서는 벡터(SVG)가 정답 2D 형상과 사실상 일치했으나, 3D에서는 2D 도면을 3D로 역산해야 하므로 이 이점이 유지되는지가 핵심 검증 대상이다.

3. 실험 결과

3.1 유효 생성률

gemini-2.5-flash의 single 1-shot 기준 유효 생성률은 텍스트 75%, 이미지 85%, 벡터 95%로 텍스트 < 이미지 < 벡터 순으로 단조 증가하였다(Table 2). 실패분은 재생성하여 최종적으로 세 모달리티 모두 20/20을 확보하였다.

Table 2: 유효 생성률 (gemini-2.5-flash, 재시도 전)

모달리티	유효율	easy	medium	hard
텍스트	75% (15/20)	7/8	6/9	2/3
이미지	85% (17/20)	7/8	8/9	2/3
벡터	95% (19/20)	8/8	9/9	2/3

3.2 형상 정확도 — 회전 정렬 Voxel IoU

생성물과 정답 STEP을 각각 메시로 변환하고, 바운딩박스 중심·최장변으로 정규화한 뒤 24개 축정렬 회전 중 최적 겹침을 취하는 회전 불변 Voxel IoU로 전체 형상 유사도를 평가하였다(Table 3). 두 모델 모두 텍스트 < 이미지 < 벡터 순이며, gemini-3.1-pro-preview에서 벡터가 0.673으로 크게 앞섰다.

Table 3: 정렬 Voxel IoU (유효분 평균, 0~1)

모달리티	gemini-2.5-flash	gemini-3.1-pro-preview
텍스트	0.239	0.280
이미지	0.334	0.380
벡터	0.492	0.673

3.3 요구조건 만족률

본 요구조건 평가는 CADTestBench(arXiv:2605.07807)의 테스트 기반 평가 방식을 참고하되, 검사 항목(R1~R6)은 정답 STEP에서 자동 도출하여 본 연구에서 자체 정의하였다. 정답 형상 하나와의 유사도만으로는 부족하므로, 정답 STEP에서 검사 가능한 요구조건을 자동 추출하여 생성물이 이를 만족하는지 항목별로 검사하였다(R1 유효 solid, R2 부품 수, R4 바운딩박스 비율, R5 중공 구조, R6 부품 연결성). 종합 점수는 이들 항목의 평균이다(Table 4, 5). 두 모델 모두 텍스트가 최저이며, 벡터는 비율(R4)에서, 이미지는 연결성(R6)에서 강점을 보였다. gemini-3.1-pro-preview는 텍스트의 종합 점수를 0.38에서 0.70으로 크게 끌어올렸고, 벡터는 0.87로 최고였다.

Table 4: 요구조건 만족률 — gemini-2.5-flash

모달리티	종합	R1 유효	R2 부품	R4 비율	R5 중공	R6 연결
텍스트	0.38	0.75	0.25	0.25	0.40	0.25
이미지	0.73	0.90	0.75	0.55	0.70	0.75
벡터	0.73	0.90	0.70	0.80	0.65	0.60

Table 5: 요구조건 만족률 — gemini-3.1-pro-preview

모달리티	종합	R1 유효	R2 부품	R4 비율	R5 중공	R6 연결
텍스트	0.70	0.85	0.90	0.30	0.65	0.80
이미지	0.72	0.90	0.70	0.65	0.70	0.65
벡터	0.87	0.95	0.85	0.90	0.80	0.85

3.4 gemini-2.5-flash vs gemini-3.1-pro-preview

gemini-3.1-pro-preview는 전반적으로 우세하였으며, 특히 벡터의 형상 정확도($\text{IoU} + 0.18$)와 텍스트의 요구조건 만족률($+0.32$)에서 이득이 컸다. 이미지는 gemini-2.5-flash에서도 이미 우수하여 차이가 작았다. 이는 상위 모델이 정투영 도면(벡터)을 더 정확히 해석하고, 치수 정보가 없는 텍스트에서도 형상 구성을 더 잘 수행함을 시사한다.

4. 논의

첫째, 2D에서 확인된 모달리티 순서(벡터 > 이미지 > 텍스트)가 3D 기계 부품에서도 유효 생성률·형상 정확도·요구조건 만족률 전반에서 재현되었으며, gemini-3.1-pro-preview에서 그 격차가 더 뚜렷하였다. 둘째, 강점의 축은 모달리티별로 달랐다: 벡터는 전체 형상·비율에, 이미지는 부품 연결·구성에 강했다. 셋째, 전체 형상(IoU)과 피쳐(요구조건)는 서로 다른 특성을 측정하므로 두 지표를 병행 보고하는 것이 타당하다. 넷째, 3D의 절대 IoU 는 2D(벡터 0.835)보다 낮는데, 이는 3D 생성이 본질적으로 훨씬 어렵고 지표(부피 겹침)가 더 엄격하기 때문이다.

5. 실험 진행 중 발생한 문제 사항

(1) 출력 토큰 절단. 초기 실행기의 출력 토큰 한도(8K)로 복잡 형상의 코드가 중간에 잘려 다수 실패가 발생하였다. 한도를 65K로 상향하고 잘림 시 이어쓰기를 추가하여 해결하였다.

(2) 회전 미정렬 Voxel IoU . 형상이 정확해도 방향이 다르면 IoU 가 급락하여 성능을 과소평가하였다. 24개 축정렬 회전 중 최적 겹침을 취하는 회전 불변 방식으로 보정하였다.

(3) 재생성 시 커널 크래시. 일부 벡터 부품은 재생성 과정에서 OpenCASCADE가 하드 크래시하여, 안정적으로 생성된 결과를 사용하였다.

6. 다음 계획

(1) 다중 seed 반복으로 통계적 유의성 확보. (2) 어려움(hard) 난이도 부품을 보강하여 난이도별 상호작용 분석 강화. (3) 추가 모델에서의 재현으로 특정 모델 의존성 배제. (4) 본 결과를 NAT 2026 포스터로 정리.

References

- [1] 장영아, 서호건, "거대언어모델 기반 자연어 인터페이스를 활용한 컴퓨터 지원 설계(CAD) 방법론," 한국산업정보학회, 2026.
- [2] D. Mallis et al., "CADTestBench: Test-based evaluation of Text-to-CAD," arXiv:2605.07807, 2026.
- [3] "MUSE: A benchmark for engineering CAD design," arXiv:2605.28579, 2026.
- [4] replicad — a JavaScript library for parametric CAD on OpenCASCADE, <https://replicad.xyz>.